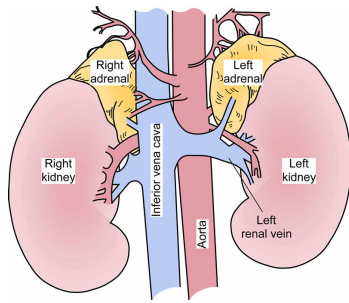


✓ 第6回「内分泌系（第9章 [ox第17章]）」

✓ 副腎 adrenal gland



脂肪に囲まれ繊維状の被膜に封入されている。

6~10 g

血流：大動脈→腎動脈と横隔膜動脈 → 外部皮質 → 開窓毛細血管 → 髄質中の小静脈：血流は皮質→髄質の順

- **副腎皮質 adrenal cortex**

中胚葉由来

ホルモン刺激により、多種のステロイドホルモンを分泌

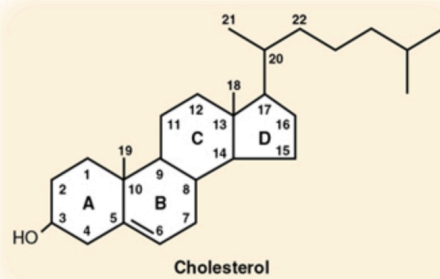
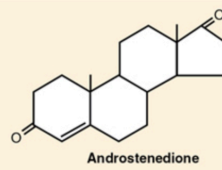
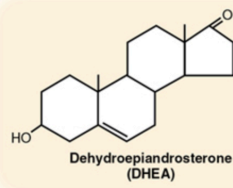
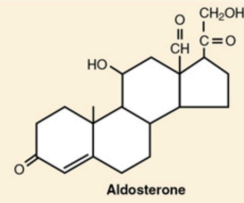
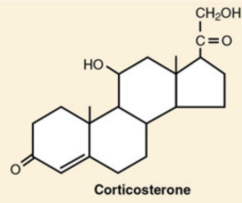
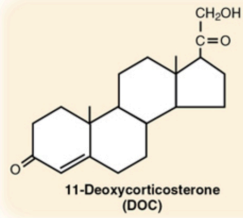
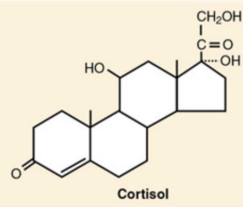
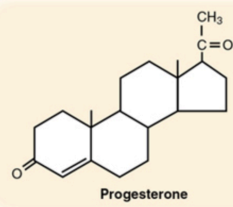
- **副腎髄質 adrenal medulla**

外胚葉由来

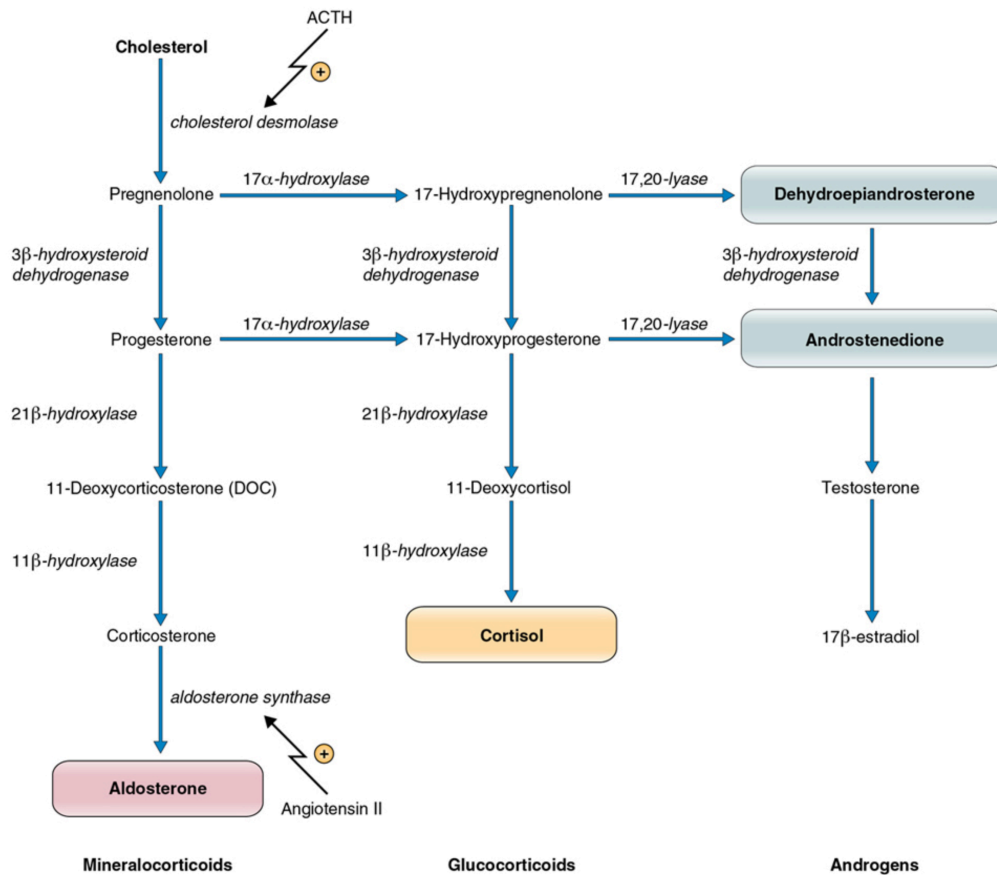
交感神経系の刺激によりアドレナリン adrenaline、ノルアドレナリン noradrenaline を分泌。

✓ 副腎皮質

✓ 副腎皮質ホルモンの合成、貯蔵、分泌

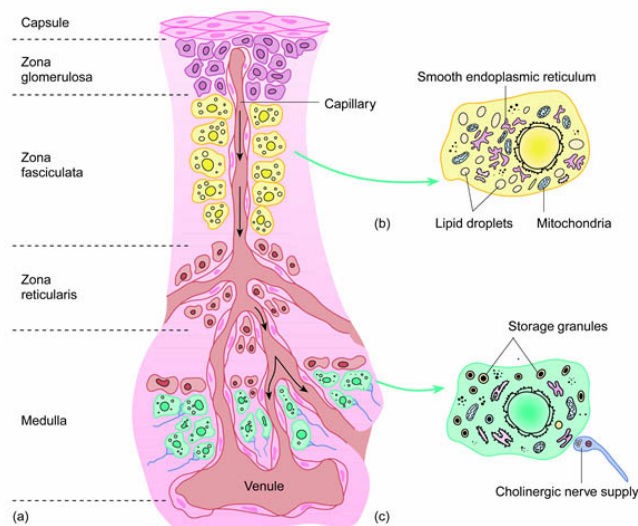


BIOSYNTHESIS OF ADRENOCORTICAL HORMONES



-
-
- 合成：全てコレステロールから。
コレステロール：ほとんどは血中低密度リポタンパク質 (low-density lipoprotein (LDL)) として細胞に取り込む。一部はアセチルCoAから合成。
- トランスコルチン transcortin: 血漿中のコルチコステロイド結合タンパク

✓ 3つの帯 (層)



✓ 球状帯 zona glomerulosa

- ✓ 電解質コルチコイド mineralcorticoid (鉱質コルチコイドの別名も)

✓ アルドステロン aldosteroneが主

- アルドステロンは主にアルブミンと結合して血漿中に存在
- 欠乏すると数日以内に死に至る。
- レニン-アンギオテンシン系 renin-angiotensin system 及び 血中Na⁺, K⁺濃度により調節
- 腎・遠位尿細管でのNa⁺再吸収の促進 (K⁺との交換) により体内のNa⁺を保持。

✓ アルドステロン分泌の欠乏 → (致命的)

- 血中 K^+ ↑、 Na^+ と Cl^- ↓
- 細胞外液量と血液量 ↓、心拍出量 ↓

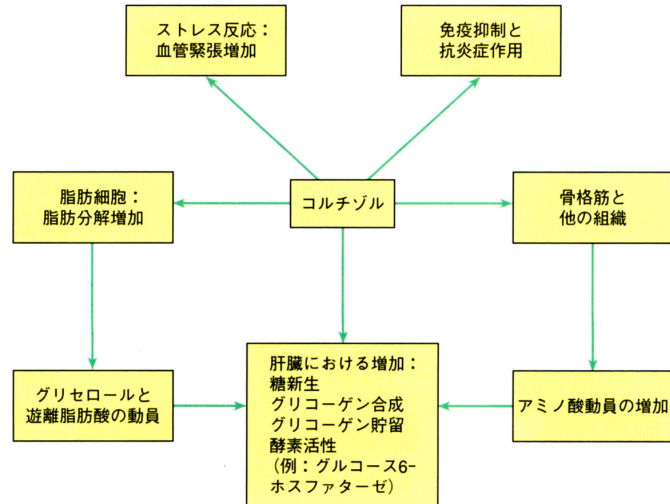
✓ 束状帯 zona fasciculata

✓ 糖質コルチコイド = グルココルチコイド glucocorticoid

“絶食・飢餓時でも生存するために必須のホルモン”

- コルチゾル cortisol が主、他に コルチコステロンやコルチゾン
- 血中コルチゾルの80%はトランスコルチンに結合、15%は血清アルブミンと結合

✓ 全身で広範囲の作用



✓ 代謝作用 (炭水化物、タンパク質、脂質)

✓ インスリンと逆の作用、血中グルコース濃度を上昇させる。(成長ホルモンと同じ)

- インスリンに拮抗し、インスリン依存的にグルコース取り込みを行う組織でのグルコース取り込みと利用を抑制

✓ タンパク質からグリコーゲンへの転換の促進 (⇔ 成長ホルモンと反対)

- 筋組織からのタンパク質の分解 → 血中アミノ酸 ↑ → 肝での取り込み → **糖新生 gluconeogenesis** → 肝でのグリコーゲン合成 → 貯蔵
- 脂肪組織に直接作用し脂肪分解 ↑

✓ ストレス刺激への拮抗的な作用

- ストレス：外傷、強烈な熱さや寒さ、感染、精神的障害

✓ 免疫抑制、抗炎症作用、抗アレルギー作用

✓ → 治療に用いられる

- 慢性の炎症性疾患 (膠原病) に対しコルチゾルを投与
- 重篤な喘息の治療

- 弱い電解質コルチコイド作用

✓ 網状帯 zona reticularis

✓ 性ステロイド sex steroids

- 網状帯ではデヒドロエピアンドロステロン dehydroepiandrosteroneとアンドロステンジオン androstenedione が合成

：これら自体は弱い男性ホルモン (androgen) 作用。末梢組織内でテストステロン (強力な男性ホルモン) に変換される。

- 性ステロイド産生の主体は性腺

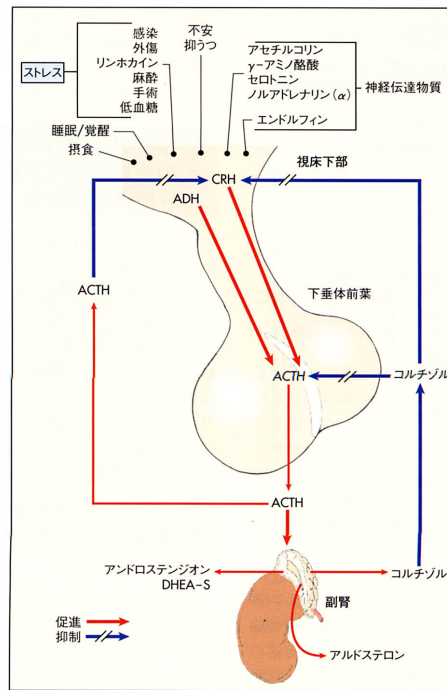
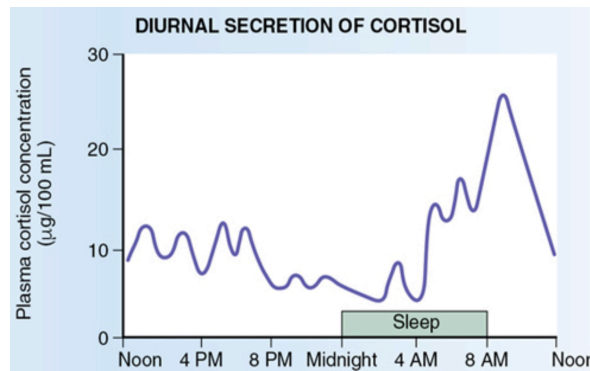


図46-4 視床下部-下垂体前葉-副腎皮質系によるコルチゾール分泌の調節。視床下部に入る多彩な刺激は、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)の分泌を起こし、さらに副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌を増加させ、最終的にコルチゾールの分泌を促進する。抗利尿ホルモン(ADH)は、ACTH分泌を補助的に促進する作用をもつ。コルチゾールは視床下部と下垂体の両方のレベルにネガティブフィードバック作用を及ぼす。

✓ 視床下部 (CRH) → 下垂体前葉 (ACTH) → 束状帯・網状帯

- コルチゾール分泌：概日リズムと拍動性分泌



✓ 分泌障害

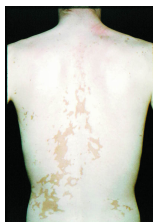
✓ 副腎皮質ホルモンの欠乏症

✓ Addison病 (原発性副腎皮質不全, primary adrenocortical insufficiency)

- まれな疾患
- 原因：副腎結核あるいは自己免疫疾患が多い

✓ グルココルチコイドと電解質コルチコイド両方の機能低下

- 進行性の虚弱、無気力、体重減少
- 血糖値↓、血中 Na^+ ↓、血中 K^+ ↑
- 重篤な脱水症状、低血圧
- 皮膚や口腔粘膜の色素沈着 (ACTH↑による)



- 治療：コルチコステロイドの補充療法

✓ 二次性副腎皮質不全

- まれ
- CRH or ACTH分泌不全

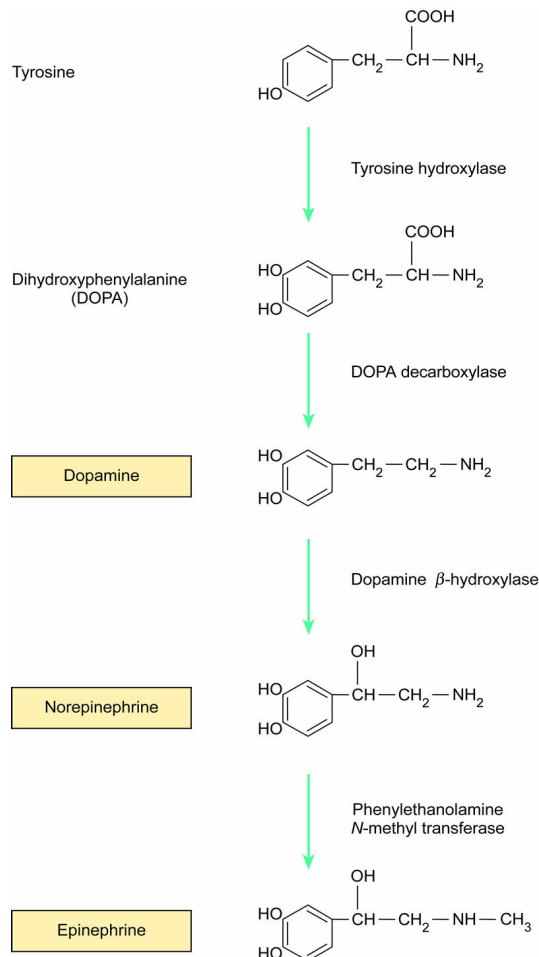
- アルドステロンは正常
- ✓ **21 β -水酸化酵素欠損症**
 - 鉱質コルチコイドも糖質コルチコイドも産生されない
ネガティブフィードバックによるACTH $\uparrow$ → 「先天性副腎皮質過形成」とも呼ばれる
 - 副腎アンドロゲンの産生過多による女性の男性化（発達期）
- ✓ **17 α -水酸化酵素欠損症**
 - 糖質コルチコイドと副腎アンドロゲンが産生されない。
 - 糖質コルチコイド $\downarrow$ → 低血糖
 - 副腎アンドロゲン $\downarrow$ → 恥毛・陰毛の欠如（女性）
 - 鉱質コルチコイド $\uparrow$ → 高血圧、低カリウム血症、代謝性アルカローシス
- ✓ コルチゾル過剰産生
 - ✓ **Cushing症候群**



図46-7 コルチゾル過剰症であるクッシング症候群の患者。A：腹部への脂肪の選択的沈着と四肢の筋肉の喪失に注意。B：皮膚の厚さが極端に薄くなったため、皮下にある血管中の血流がみられる。

- ✓ 原因：
 - 副腎腫瘍あるいは下垂体腫瘍によるACTHあるいはCRH産生過多→コルチゾル産生過多
 - あるタイプの腫瘍からの異所性のACTH産生
 - ステロイドの長期投与
 - 特に下垂体腺腫からのACTHの過剰分泌によるものは「Cushing病」と呼ぶ
- ✓ 症状：
 - ✓ 体脂肪の再配分：顔と躯幹に脂肪沈着
 - 「中心性肥満」、「満月様顔貌 (moon face)」
 - 皮下結合組織の欠失による**皮膚進展線条**
 - タンパク質動員増加による**筋肉組織の減少**
 - 皮膚が薄くなる。**色素沈着**
 - **高血糖、高血圧症**
- ✓ 電解質コルチコイド過剰
 - ✓ 原因：
 - 球状帯細胞の活動過多
原発性アルドステロン症 (Conn症候群)、比較的多い
 - 過度のレニン分泌
 - ✓ 症状：
 - Na $^{+}$ の貯留、K $^{+}$ 喪失（低K血症 hypokalemia）、アルカローシス
 - Na $^{+}$ 貯留→血漿量 $\uparrow$ →高血圧症
- ✓ **副腎髓質：「拡大し特殊化した交感神経節」**

● アドレナリン(80%)とノルアドレナリン(20%)を分泌



✓ クロム親和性細胞（褐色細胞）chromaffin cell：特殊化した交感神経節後ニューロン

- 内臓交感神経（節前神経）から分泌される伝達物質はアセチルコリン
- ストレスに対抗する時に重要な役割
- 血中の半減期は1～3分

✓ 作用

表 12.4 種々の生理学的過程を修飾するカテコールアミンホルモンの有効性

アドレナリン>ノルアドレナリン	ノルアドレナリン>アドレナリン
↑ グリコーゲン分解	↑ 糖新生 (α_1)
↑ 脂肪分解 (β_3)	
↑ 熱量産生 (β_1)	
↑ インスリン分泌 (β_2)	↓ インスリン分泌 (α_1)
↑ グルカゴン分泌 (β_2)	
↑ 筋のカリウム取込み (β_2)	
↑ 心拍数 (β_1)	
↑ 心筋の収縮性 (β_1)	
↓ 骨格筋小動脈緊張 (β_2)	↑ 血管収縮を起こす非筋血管床 (α_1) の小動脈緊張と ↑ 血圧
	↑ 胃腸管括約筋の緊張 (α_1)
↓ 非括約筋性胃腸管平滑筋の緊張 (β_1)	↓ 非括約筋性平滑筋の緊張 (α_1)
↓ 気管支平滑筋の緊張 (気管支拡張) (β_2)	↑ 気管支平滑筋の緊張 (気管支収縮) (α_1)

- 受容体により効果が異なる。 α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , β_3
- アドレナリンは β 受容体、ノルアドレナリンは α と β_1 受容体に主に作用。

✓ 心血管系

- ✓ 両方とも 心拍数↑、心筋の収縮力↑→収縮期血圧↑、心拍出量↑
 - アドレナリン：一部の血管（特に骨格筋の血管）を拡張→拡張期血圧↓
 - ノルアドレナリン：全身的な血管収縮→拡張期血圧↑

✓ 平滑筋

- 立毛、瞳孔散大